

Acceso SSH seguro: Windows (PuTTY) → Debian 12

Estado: guía operativa · **Fecha:** 2026-08-17 **Relacionado:** runbook-staging-proxmox-ct.md **También:** ssh-acceso-seguro-putty-debian.pdf (misma nota para llevar) **Objetivo:** terminal + SFTP **sin** login root, en el CT de laboratorio y el mismo esquema en un VPS.

Debian 12 (y el runbook de TIA) deja root fuera de SSH a propósito. La forma segura no es habilitarlo: es un **usuario humano con sudo + llave SSH**. El usuario tia del servicio **no sirve para entrar por SSH**.

Idea general (5 piezas)

Pieza	Qué es
SSH	Canal cifrado. Terminal y SFTP van por el mismo servicio (sshd).
sshd	El programa en el CT que escucha (puerto 22). Lo configura /etc/ssh/sshd_config.
Usuario de login	Una persona (emiliano, admin, ...), no root ni tia.
Par de llaves	Privada (solo en tu PC, nunca se copia al servidor). Pública (una línea en el servidor).
sudo	Entrá como usuario normal; cuando hace falta root: sudo comando.

Autenticación: el servidor tiene tu **pública**. PuTTY prueba que tenés la **privada**. Nadie envía la privada por la red.

Hay **dos llaves distintas** en este setup:

1. **Llave de GitHub** (runbook): vive **en el CT** (/root/.ssh/tia_github) para git clone/pull.
2. **Llave de admin** (esta guía): vive **en Windows**; la pública va al CT. Es para **vos** entrar y usar SFTP.

Por qué no `root` ni el usuario `tia`

- PermitRootLogin no es el default razonable: bots prueban root + mil contraseñas.
- En el runbook, tia se crea con system y shell nologin: **cuenta de servicio**. Corre uvicorn; **no puede abrir sesión SSH**. Eso está bien: en producción el proceso no debe ser un login.

Hace falta un **tercer** usuario: el admin humano.

Flujo seguro (lab y VPS)

```
Windows (PuTTY / WinSCP)
  | SSH + tu llave privada .ppk
  ▼
CT Debian 12 → usuario emiliano → sudo cuando hace falta
  |
  └─ tia (servicio, sin login)
```

Si te trabás en el CT de Proxmox, siempre podés entrar por la consola del host (pct enter <id>) y arreglar sshd. En un VPS tenés que dejar **otra sesión abierta** antes de desactivar contraseñas.

1. En el CT: usuario admin (consola Proxmox)

Como root (consola LXC, no SSH):

```
apt update
apt install -y sudo openssh-server

adduser emiliano          # te pide contraseña; usala solo al principio
usermod -aG sudo emiliano

mkdir -p /home/emiliano/.ssh
chmod 700 /home/emiliano/.ssh
touch /home/emiliano/.ssh/authorized_keys
chmod 600 /home/emiliano/.ssh/authorized_keys
chown -R emiliano:emiliano /home/emiliano/.ssh
```

emiliano es un ejemplo. El nombre da igual; el grupo sudo es lo importante.

2. En Windows: generar la llave (PuTTYgen)

1. Abrí **PuTTYgen**.
2. Tipo: **Ed25519** (mejor que RSA).
3. **Generate** y mové el mouse.
4. **Key comment**: emiliano-pc-tia-lab.
5. **Key passphrase**: una frase que recuerdes (protege el .ppk si te roban el disco).
6. **Save private key** → por ejemplo C:\Users\emiliano\Documents\ssh\tia-ct.ppk. Ese archivo **no se sube** al servidor ni a git.
7. El recuadro “**Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys file**” es una sola línea que empieza con ssh-ed25519 Copiala entera.

En el CT:

```
nano /home/emiliano/.ssh/authorized_keys
```

Pegá esa línea, guardá. Comprobá:

```
chmod 600 /home/emiliano/.ssh/authorized_keys
chown emiliano:emiliano /home/emiliano/.ssh/authorized_keys
```

3. PuTTY: sesión de terminal

- **Host Name:** IP del CT (en el runbook: 192.168.0.24).
- **Port:** 22.
- **Connection** → **Data** → **Auto-login username:** emiliano.
- **Connection** → **SSH** → **Auth** → **Credentials:** el .ppk.
- **Saved Sessions:** tia-ct → Save.

Open: si pide passphrase, es la de PuTTYgen, no la de Linux.

Deberías caer en un prompt emiliano@.... Prueba:

```
sudo -v    # pide la contraseña de emiliano (la de Linux)
```

4. SFTP (copiar archivos)

SFTP **no es otro servicio**: es SSH con el mismo usuario y la misma llave.

Lo más cómodo en Windows: **WinSCP**.

- Protocolo: SFTP
- Host: misma IP
- User: emiliano
- Advanced → SSH → Authentication → el mismo .ppk

Rutas típicas de TIA:

En el CT	Para qué
/opt/tia-chatbot/	código (después chown -R tia:tia)
/etc/tia-chatbot/.env	secretos; permisos 600, no world-readable

Si subís como emiliano, el dueño será emiliano. El servicio corre como tia, así que después:

```
sudo chown -R tia:tia /opt/tia-chatbot
```

PuTTY trae **psftp.exe**; WinSCP es más claro para arrastrar archivos.

5. `sshd\_config` para este caso

Debian 12 lee drop-ins. Conviene **no** reescribir todo /etc/ssh/sshd_config y crear:

/etc/ssh/sshd_config.d/hardening.conf

```
# Login
PermitRootLogin no
PubkeyAuthentication yes
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
PasswordAuthentication yes
KbdInteractiveAuthentication no

# Quién puede entrar (ajustá el nombre)
AllowUsers emiliano

# Superficie
X11Forwarding no
AllowAgentForwarding no
PermitEmptyPasswords no
MaxAuthTries 3
LoginGraceTime 30

# Sesión
ClientAliveInterval 60
ClientAliveCountMax 3
```

Aplicar **sin cortar la sesión actual**:

```
sudo sshd -t && sudo systemctl reload ssh
```

sshd -t valida la sintaxis. Si falla, **no** recargues.

Cuándo apagar contraseñas

Solo **después** de entrar con llave en una sesión y tener **otra** sesión de prueba (o la consola Proxmox).

En el mismo archivo:

```
PasswordAuthentication no
```

Otra vez: sshd -t y systemctl reload ssh.

En el VPS, si cerrás la única sesión y las llaves no funcionan, te quedás afuera. En el CT de lab, pct enter te salva.

Lab vs producción (VPS)

	Laboratorio (Proxmox)	VPS
	-----	-----
Red	LAN (192.168.0.24)	Internet: escaneos 24/7
Rescue	Consola LXC	Panel del proveedor / VNC
Contraseña SSH	Podés dejarla un tiempo	Apagarla cuando la llave funcione
Extra	Opcional	firewall (22 solo tu IP), fail2ban

No hace falta cambiar el puerto 22 “para seguridad”. Lo que sí importa: **sin root, sin password, AllowUsers, llave con passphrase**.

Firewall mínimo en el VPS (cuando salgas de lab):

```
sudo apt install -y ufw
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw enable
```

Si más adelante Nginx está **en el mismo VPS** (no en IPFire), también 80 y 443. En el dibujo actual de TIA, el CT solo necesita 22 (admin) y 8000 (desde IPFire/LAN), no 80/443 públicos.

Checklist corto

1. Crear emiliano + sudo (consola Proxmox).
 2. Generar Ed25519 en PuTTYgen → guardar .ppk.
 3. Pegar la pública en /home/emiliano/.ssh/authorized_keys.
 4. Entrar con PuTTY como emiliano (no root, no tia).
 5. Drop-in hardening.conf + sshd -t + reload.
 6. Segunda sesión con llave OK → PasswordAuthentication no.
 7. WinSCP con el mismo .ppk para SFTP.
 8. sudo para root; el servicio sigue siendo tia.
-

Errores frecuentes

- **Permission denied (publickey):** usuario incorrecto, .ppk no cargado, o pública mal pegada (tiene que ser **una** línea OpenSSH, no el formato “SSH2” de PuTTYgen).
- **Permisos:** ~/.ssh = 700, authorized_keys = 600, dueño = el usuario.
- **Entrar como tia:** no va: shell nologin.
- **Habilitar PermitRootLogin yes:** funciona, pero es exactamente lo que no querés copiar al VPS.